

مسار هندسة الرؤية الحاسوبية التطبيقية

المشرف على المسار (الدور: مدير تنفيذي / مشرف / مستشار)	الجهة
المتدرب — omori99100-dot	مقدم من
الأسبوع 3 — المرحلة 1: HSV, Contours, تحسين التباين (إتمام OpenCV)	الفترة المشمولة
مكتمل ☒ — جاهز للانتقال إلى المرحلة 2 (Deep Learning)	الحالة العامة
github.com/omori99100-dot/cv-engineer-path	مستودع GitHub

١. الملخص التنفيذي

أنجزت خلال هذا الأسبوع أهداف الأسبوع الثالث والأخير من مرحلة OpenCV: تغطية ثلاثة مواضيع أساسية لم تكن مشمولة صراحة بالجدول الأصلي لكنها ضرورية لأي تطبيق فحص جودة أو عدّ صناعي حقيقي — Contours (كشف وعدّ الكائنات)، HSV Color Space (الفرز اللوني المستقل عن الإضاءة)، و Histogram Equalization/CLAHE (تحسين التباين). بهذا تُختتم مرحلة الأساسيات الصورية (الأسابيع 1-3) بالكامل، والمتدرب جاهز للانتقال إلى مرحلة التعلّم العميق (PyTorch).

الأداء التقني والمفاهيمي هذا الأسبوع هو الأفضل منذ بداية المسار: الإجابات على الأسئلة التحليلية (فترة الكفافات بالمساحة، H مقابل V، Global مقابل CLAHE) اعتمدت على ربط مبدأ سابق بمشكلة جديدة، لا على الحفظ أو التخمين — وهذا تحول نوعي مقارنة بأسلوب الإجابة بالأسبوعين الماضيين.

٢. الأعمال المنجزة

2.1 Contours — كشف وعدّ الكائنات (اليوم 1)

- فهم findContours كأداة لتتبع حدود المناطق البيضاء بصورة ثنائية، وأهمية THRESH_BINARY_INV عند التعامل مع كائنات غامقة على خلفية فاتحة.
- تجربة أولية على صورة فوتوغرافية طبيعية كشفت 31,468 كائن وهمي — درس عملي في أن Contours تعتمد كلياً على جودة الصورة الثنائية المدخلة.
- تطبيق Gaussian Blur قبل Adaptive Threshold لتقليل ضجيج ملمس الورق، ما خفّض العدد من 75,003 إلى نتيجة أولية أفضل لكنها لا تزال غير عملية.
- تطبيق فترة الكفافات عبر contourArea () لاستبعاد الضجيج الصغير (مساحة أقل من حد أدنى) — خفّض النتيجة النهائية إلى 510 كفاف، رقم منطقي يقارب عدد الكلمات/الأشكال الفعلية.
- تحديد حدود أداة الفترة بالمساحة: لا تعالج ضجيجاً كبير المساحة (كخطوط ظل عند حواف الصفحة).

2.2 HSV Color Space — الفرز اللوني (اليوم 2)

- فهم مكونات HSV: H (نوع اللون)، S (نقاء اللون)، V (السطوع)، وسبب تفوّقه على RGB في الفرز اللوني الصناعي.
- تطبيق cv2.inRange () و cv2.bitwise_and () لعزل لون محدد (أحمر) بصورة حقيقية، مع نتيجة بصرية ناجحة في تمييز العناصر الحمراء عن النص الأزرق/الأسود.
- تنبيت المبدأ الجوهري: H يبقى شبه ثابت رغم تغيّر الإضاءة بينما V يتأثر بقوة بها — لذا الفرز الصناعي (خصوصاً مع تغيّر الإضاءة بين الورديات) يعتمد على H كمعيار أساسي.

2.3 Histogram Equalization و CLAHE (اليوم 3)

- فهم مفهوم Histogram كأداة تشخيصية لرصد تكدّس قيم البكسل بمنطقة ضيقة من مدى 0-255، دليل على ضعف تباين الصورة.

- تطبيق equalizeHist (تسوية شاملة بمعيار واحد) و CLAHE (تسوية موضعية عبر tiles)، ومقارنة نتائجهما.
- تحليل صحيح لسبب تقارب نتائج الأدوات على صورة معينة: الإضاءة كانت متقاربة نسبيًا بكل أنحاء الصورة (باهتة بشكل عام لا موضعي)، بخلاف حالة الظل الحاد التي ظهرت بالأسبوع الأول حيث يتوقع تفوق CLAHE بوضوح أكبر.
- ربط المبدأ تلقائيًا (دون تلقين) بمبدأ Adaptive Threshold من الأسبوع الأول — معيار موحد يفشل عند التفاوت الموضعي، معيار لكل منطقة يعالجه.

٣. مؤشرات الإنجاز

المهارة / المفهوم	التنفيذ	الفهم المفاهيمي
Contours + فلتر بالمساحة	✓ مؤكد بالكود	✓ متين — تحليل خطوة بخطوة
THRESH_BINARY_INV والمنطق العكسي	✓ مؤكد بالكود	✓ متين من أول محاولة
HSV: فصل H عن V	✓ مؤكد بالكود	⚠ تحقق بعد تناقض داخلي بسيط ثم ثبت
الفرز اللوني الصناعي (H كمعيار)	✓ مؤكد بالكود	✓ متين — قرار مبرر بثقة
Histogram + equalizeHist	✓ مؤكد بالكود	✓ متين
CLAHE مقابل Global + التحليل السياقي	✓ مؤكد بالكود	✓ ممتاز — ربط تلقائي بمبدأ سابق

٤. الصعوبات والأعطال التي واجهت التنفيذ

- جميع الأعطال التالية وقعت فعليًا خلال الأسبوع وتم حلها بالكامل قبل الإغلاق:
- اختيار أولي غير مناسب لصورة اختبار Contours (فوتوغرافية طبيعية بدل مستند) أدى لاكتشاف 31,468 كائن وهمي — صُحِّح بالتحويل لصورة مستند مناسبة.
 - نتيجة Contours غير عملية (75,003) حتى بعد التحويل لصورة المستند، بسبب ضجيج ملمس الورق — عولجت عبر Gaussian Blur قبل Threshold ثم فلتر contourArea().
 - تناقض داخلي بإجابة واحدة حول ثبات H أمام تغيّر الإضاءة (قول 'تتغير' مع تبرير يوحي بالعكس) — صُحِّح فورًا بمثال منطقي مباشر.
 - لا توجد أعطال بيئة عمل (مسارات، تسمية ملفات، Git) هذا الأسبوع — أول أسبوع خالٍ من هذا النوع من الأعطال.

٥. التقييم (رأي صريح)

- الجاهزية التقنية للانتقال إلى مرحلة Deep Learning — جاهز تمامًا. أفضل أسبوع بالمسار من ناحية الفهم التحليلي.
 - جودة العادات البرمجية وبيئة العمل — ممتاز — أول أسبوع بلا أي عطل مسارات/تسمية/Git.
 - جودة الإجابات التحليلية — تحوّل نوعي — ربط مبادئ سابقة بمشاكل جديدة تلقائيًا دون تلقين.
- التوصية: الانتقال المباشر إلى المرحلة 2 (أساسيات التعلم العميق، PyTorch) دون حاجة لأسبوع استدراكي إضافي. مستوى الفهم الحالي — خصوصًا القدرة على ربط مبدأ سابق (Adaptive Threshold) بمشكلة جديدة (CLAHE) دون توجيه — يفي بمعايير الاستعداد لمرحلة أكثر تجريّدًا رياضيًا.

٦. تذكير بالخطة العامة

- لمنع التشتت — موقع هذا الأسبوع ضمن المسار الكامل (16 أسبوعًا):
- الأسبوع 1-3: الأساسيات الصورية (OpenCV) ← مكتملة بالكامل [✓].

- الأسبوع 4-7: أساسيات التعلّم العميق (PyTorch, CNN) ← المرحلة التالية مباشرة.
- الأسبوع 8-12: تطبيقات CV حقيقية (Classification, Detection/YOLO, Segmentation).
- الأسبوع 13-16: مشروع Kaggle، End-to-End، تجهيز المحفظة والتوظيف.